

# 2026학년도 1학기 0000 교수 학습 운영 및 평가 계획

| 학교  | 학년 | 학기 | 과목   | 지도교사          |
|-----|----|----|------|---------------|
| 풍생고 | 2  | 1  | 0000 | ○○○, □□□, △△△ |

**파란색 설명을 참고하여 작성하시고, 작성 후에 삭제해 주세요.**

- 편집 용지(용지 여백)
  - + 왼쪽, 오른쪽 : 25 / 위쪽, 머리말, 꼬리말, 아래쪽 : 15
- 글자모양
  - + 제목 글 : 휴먼고딕, 20, 장평 95, 자간 -5, 진하게, 셀 속성 : 한 줄로 입력
  - + 대단원 제목 : 휴먼고딕, 15, 장평 95, 자간 -5, 진하게, 셀 속성 : 한 줄로 입력
  - + 제목 상자 글 : 함초롬돋움, 13, 장평 95, 자간 0, 진하게
  - + 본문 글 : 함초롬돋움, 10, 장평 95, 자간 0
  - + 표 글 : 함초롬돋움, 9, 장평 95, 자간 -5, 줄간격 130%
- 표 서식 : 한 쪽에 있는 경우는 '글자처럼 취급', 두 쪽에 걸치는 경우에는 '셀 단위로 나눔'
- 과목별 교육과정 원문 및 해설서 / 평가기준 자료 : 에듀넷/교육정책/교육과정에서 참조  
 (<https://www.edunet.net/classFCtr/list/5> / 고등학교, 2022개정교육과정 선택, <https://www.edunet.net/cmnBoard/list/57> )

## I 0000(과목명) 교수·학습 운영 계획

2.2026학년도 상반기 중등 교수학습 계획 작성 도움자료(인트라넷) 파일 확인 후 작성

- 과목명은 정식 명칭 사용 (1, 2 기재, 가운데 침자 · 사용)
- 교수학습-평가 계획서 설명
  - + 단원명(영역명) : 사용하는 교과서의 단원명이나 영역명
  - + 성취기준 : 모든 성취기준 기술 (해당되는 단원이나 영역 내 성취기준 모두 기술. 임의 누락 금지)
  - + 탐구과정(기능) : 2022 개정교육과정의 내용체계 중 '과정·기능'참고
  - + 수업방법 : 탐구과정을 실행하기 위한 수업 방법 기술 (에듀테크 활용 수업, 범교과 등)
  - + 평가방법 : 수업의 탐구-실행과정의 성찰 및 평가의 방법
  - + 수업·평가 연계 주안점 : 학생의 학습이 수업·평가에서 잘 구현되도록 하는 교사의 관점 기술
- 작성시 유의사항
  - + [수업방법]에 연계교육 내용 입력할 때 내용에 따라 기호도 같이 입력  
 (★에듀테크 활용 교육 ★수업공개 ★범교과교육(안전교육, 성교육, 디지털 윤리교육-> 모든 교과 포함)) 과학 교과는 학기 초에 수업 방법에 ★실험실습 안전교육 기록  
 ( \\psnet\교육연구부\교수학습 운영 및 평가계획\교수학습 운영 및 평가계획 양식\참고자료\교육과정 연계 범교과교육)
  - + [평가방법]에 수행평가에 해당하는 내용은 '(★수행평가 연계)' 기록
  - + 수업 내용과 평가 시기가 일치하는지 확인 (선행 평가 유의)

+ 한 주가 2개월에 걸쳐 있는 경우에는 요일이 많은 달에 포함 (ex.3/31~4/4주간은 4월에 입력)

### □ 3월(4주)

○ 3월 1주(3/3~3/6), 2주(3/9~3/13), 3주(3/16~3/20), 4주(3/23~3/27)

| 월 | 주 | 단원명<br>(영역명) | 교육과정<br>성취기준 | 탐구-실행-성찰 과정 |      |      |                 |
|---|---|--------------|--------------|-------------|------|------|-----------------|
|   |   |              |              | 탐구과정(기능)    | 수업방법 | 평가방법 | 수업-평가 연계<br>주안점 |
| 3 | 1 |              |              | •<br>•      |      |      |                 |
|   | 2 |              |              | •<br>•      |      |      |                 |
|   | 3 |              |              |             |      |      |                 |
|   | 4 |              |              |             |      |      |                 |

### □ 4월(5주)

○ 4월 1주(3/30~4/3), 2주(4/6~4/10), 3주(4/13~4/17), 4주(4/20~4/24), 5주(4/27~5/1)

| 월 | 주 | 단원명<br>(영역명) | 교육과정<br>성취기준 | 탐구-실행-성찰 과정 |      |      |                 |
|---|---|--------------|--------------|-------------|------|------|-----------------|
|   |   |              |              | 탐구과정(기능)    | 수업방법 | 평가방법 | 수업-평가 연계<br>주안점 |
| 4 | 1 |              |              | •<br>•      |      |      |                 |
|   | 2 |              |              | •<br>•      |      |      |                 |
|   | 3 |              |              | •<br>•      |      |      |                 |
|   | 4 |              |              | •<br>•      |      |      |                 |
|   | 5 |              |              | •<br>•      |      |      |                 |

### □ 5월(4주)

| 월 | 주 | 단원명<br>(영역명) | 교육과정<br>성취기준 | 탐구-실행-성찰 과정 |      |      |                 |
|---|---|--------------|--------------|-------------|------|------|-----------------|
|   |   |              |              | 탐구과정(기능)    | 수업방법 | 평가방법 | 수업-평가 연계<br>주안점 |
| 5 | 1 |              |              | •<br>•      |      |      |                 |
|   | 2 |              |              | •<br>•      |      |      |                 |
|   | 3 |              |              | •<br>•      |      |      |                 |
|   | 4 |              |              | •<br>•      |      |      |                 |

### □ 6월(4주)

| 월 | 주 | 단원명<br>(영역명) | 교육과정<br>성취기준 | 탐구-실행-성찰 과정 |      |      |                 |
|---|---|--------------|--------------|-------------|------|------|-----------------|
|   |   |              |              | 탐구과정(기능)    | 수업방법 | 평가방법 | 수업-평가 연계<br>주안점 |
| 6 | 1 |              |              | •<br>•      |      |      |                 |
|   | 2 |              |              | •<br>•      |      |      |                 |
|   | 3 |              |              | •<br>•      |      |      |                 |
|   | 4 |              |              | •<br>•      |      |      |                 |

## □ 7월(4주)

| 월 | 주 | 단원명<br>(영역명) | 교육과정<br>성취기준 | 탐구-실행-성찰 과정 |      |      |                 |
|---|---|--------------|--------------|-------------|------|------|-----------------|
|   |   |              |              | 탐구과정(기능)    | 수업방법 | 평가방법 | 수업-평가 연계<br>주안점 |
| 7 | 1 |              |              | •<br>•      |      |      |                 |
|   | 2 |              |              | •<br>•      |      |      |                 |
|   | 3 |              |              | •<br>•      |      |      |                 |
|   | 4 |              |              | •<br>•      |      |      |                 |

○ 새 페이지로 시작 ((Ctrl)+(Enter+↓))

○ 새 양식에 맞춰 작성해 주세요. 정의적 능력 평가 양식과 수행평가 세부 기준 양식이 일부 수정되었습니다.

○ 과목별 교육과정 원문 및 해설서 / 평가기준 자료 : 에듀넷/교육정책/교육과정에서 참조

(<https://www.edunet.net/classFCtr/list/5> / 고등학교, 2022개정교육과정 선택, <https://www.edunet.net/cmnBoard/list/57> )

○ 과목명은 정식 명칭 사용 (1,2 사용, 가운데 첨자 · 사용)

1.2026학년도 중등 학생평가 및 학업성적관리 이해하기(인트라넷) 파일 확인 후 작성

## Ⅱ 0000(과목명) 평가 세부 계획

### 1 평가의 목적

○ 국가 수준에서 제공한 내용을 바탕으로 교과와 특성을 반영하여 기술함

○ 교과 교육목표를 반영하여 평가의 목적에 맞도록 재구성함

○ 평가의 기본 방향(방침)과 중복되지 않도록 기술함

가.

나.

다.

### 2 평가의 기본 방향과 방침

○ 국가 수준에서 제공한 내용을 바탕으로 교과와 평가에 해당하는 내용을 제시함

○ 평가에 반영하지 않는 내용이 포함되지 않도록 유의함

○ 교과별 평가 특성을 제시하고, 동교과의 과목별 평가 방침을 구분하여 제시함

○ 실제 활용하는 방법만 기재함

가. 기본 방향

(1)

(2)

나. 방침

(1)

(2)

### 3 성취기준 및 성취수준

가. 성취기준별 성취수준



## (1) 대기와 해양의 상호작용

| 성취기준                                                                                            | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 해수의 물리적, 화학적 성질을 이해하고, 실측 자료를 활용하여 해수의 온도, 염분, 밀도, 용존 산소량 등의 분포를 분석·해석할 수 있다.                   | A          | 해수의 물리적, 화학적 성질에 영향을 미치는 요인과 그 특징을 설명하고, T-S 다이어그램을 이용하여 밀도를 구하며, 인공위성 및 ARGO의 디지털 실측 자료를 수온, 염분, 밀도, 용존 산소량 분포를 나타내는 그래프로 변환하고 변환한 그래프를 해석하여 해수의 성질을 비교할 수 있다.                                 |
|                                                                                                 | B          | 해수의 물리적, 화학적 성질에 영향을 미치는 요인과 그 특징을 설명하고, T-S 다이어그램을 이용하여 밀도를 구하며, 인공위성 및 ARGO의 디지털 실측 자료를 수온, 염분, 밀도, 용존 산소량 분포를 나타내는 그래프로 변환할 수 있다.                                                            |
|                                                                                                 | C          | 해수의 물리적, 화학적 성질에 영향을 미치는 요인과 그 특징을 설명하고, T-S 다이어그램을 이용하여 밀도를 구하며, 해수의 온도, 염분 분포 그래프를 해석할 수 있다.                                                                                                  |
|                                                                                                 | D          | 해수의 물리적, 화학적 성질에 영향을 미치는 요인을 제시하고, T-S 다이어그램을 이용하여 밀도를 구할 수 있다.                                                                                                                                 |
|                                                                                                 | E          | 해수의 밀도가 주로 수온과 염분의 영향을 받음을 말할 수 있다.                                                                                                                                                             |
| 심층 순환의 발생 원리와 분포를 알고, 표층 순환 및 기후변화의 관련성을 추론할 수 있다.                                              | A          | 심층 순환의 발생 원리 및 심층 순환을 이루는 대표적인 수괴의 분포와 이동을 밀도 차와 관련지어 설명하고, 심층 순환과 표층 순환이 연결됨을 이해하여 해양 순환의 변화 양상과 기후변화의 관련성을 추론할 수 있다.                                                                          |
|                                                                                                 | B          | 심층 순환의 발생 원리 및 심층 순환을 이루는 대표적인 수괴의 분포와 이동을 밀도 차와 관련지어 설명하고, 심층 순환과 표층 순환이 연결되어 해수가 순환 함을 말할 수 있다.                                                                                               |
|                                                                                                 | C          | 심층 순환의 발생 원리와 대표적인 침강 해역에서의 해수의 물리적 특성을 설명하고, 심층 순환과 표층 순환이 연결되어 해수가 순환함을 말할 수 있다.                                                                                                              |
|                                                                                                 | D          | 심층 순환이 밀도 차에 의해 발생함과 심층 순환과 표층 순환이 연결되어 해수가 순환하고 있음을 말할 수 있다.                                                                                                                                   |
|                                                                                                 | E          | 심층 순환이 밀도 차에 의해 발생함을 말할 수 있다.                                                                                                                                                                   |
| 중위도 저기압과 고기압이 통과할 때 날씨의 변화를 일기도, 위성 영상, 레이더 영상을 종합하여 예측할 수 있다.                                  | A          | 중위도 저기압을 종관 규모와 중규모의 저기압으로 구분하여 설명하고, 중위도 저기압과 고기압이 통과할 때 기상 요소의 변화를 우리나라 주변의 일기도, 위성 영상, 레이더 영상을 종합적으로 해석하여 예측하며, 날씨를 예측할 수 있는 과학의 유용성을 인식한다.                                                  |
|                                                                                                 | B          | 중위도 저기압을 종관 규모와 중규모의 저기압으로 구분하여 설명하고, 중위도 저기압과 고기압이 통과할 때 기상 요소의 변화를 일기도, 위성 영상, 레이더 영상을 종합적으로 해석하여 설명할 수 있다.                                                                                   |
|                                                                                                 | C          | 중위도 저기압을 종관 규모와 중규모의 저기압으로 구분하고, 중위도 저기압과 고기압이 통과할 때 기상 요소의 변화를 일기도에서 설명할 수 있다.                                                                                                                 |
|                                                                                                 | D          | 우리나라 주변의 일기도에서 중위도 저기압과 고기압을 찾고, 주변 날씨를 말할 수 있다.                                                                                                                                                |
|                                                                                                 | E          | 우리나라 주변의 일기도에서 중위도 저기압을 찾고, 주변 날씨를 말할 수 있다.                                                                                                                                                     |
| 태풍의 발생, 이동, 소멸 과정 및 태풍 영향권에서 날씨를 예측하고, 뇌우, 집중호우, 폭설, 강풍, 황사 등 주요 악기상의 생성 메커니즘과 대처 방안을 제시할 수 있다. | A          | 태풍의 발생, 이동, 소멸 과정을 설명하고 태풍 영향권에서의 날씨 변화를 예측하며, 주요 악기상의 특징, 피해 사례, 생성 메커니즘에 대한 이해를 바탕으로 악기상의 피해를 최소화하기 위한 과학적 대처 방안을 제시할 수 있다.                                                                   |
|                                                                                                 | B          | 태풍의 발생 조건을 제시하고 태풍 영향권에서의 날씨 변화를 예측하며, 주요 악기상의 특징과 피해 사례에 대한 이해를 바탕으로 악기상의 피해를 최소화 하기 위한 사회적 관리의 중요성을 인식한다.                                                                                     |
|                                                                                                 | C          | 태풍 영향권에서의 날씨 변화를 예측하고, 주요 악기상의 특징과 피해 사례에 대한 이해를 바탕으로 악기상의 피해를 최소화하기 위한 사회적 관리의 중요성을 인식한다.                                                                                                      |
|                                                                                                 | D          | 태풍 영향권에서의 날씨 변화를 예측하고, 주요 악기상을 구분하며, 악기상으로 인한 피해의 심각성을 인식한다.                                                                                                                                    |
|                                                                                                 | E          | 우리나라에 나타나는 주요 악기상의 종류를 제시하고, 악기상으로 인한 피해의 심각성을 인식한다.                                                                                                                                            |
| 대기와 해양의 상호작용의 사례로서 해수의 용승과 침강, 엘니뇨-남방진동(ENSO)의 현상의 진행 과정 및 관련 현상을 설명할 수 있다.                     | A          | 해수의 용승과 침강, 엘니뇨-남방진동(ENSO)의 발생 및 진행 과정과 이와 관련되어 나타나는 현상을 대기와 해양의 상호작용의 관점에서 설명하고, 전 지구 규모의 빅데이터를 활용하여 엘니뇨-남방진동(ENSO)이 기후 시스템의 주기적인 변동성과 우리 생활에 미치는 영향을 조사하고, 이 과정에서 빅데이터를 활용한 과학 연구의 유용성을 인식한다. |
|                                                                                                 | B          | 해수의 용승과 침강, 엘니뇨-남방진동(ENSO)의 발생 및 진행 과정과 이와 관련되어 나타나는 현상을 대기와 해양의 상호작용의 관점에서 설명하고, 전 지구 규모의 빅데이터를 활용하여 엘니뇨-남방진동(ENSO)이 우리 생활에 미치는 영향을 조사하고, 이 과정에서 빅데이터를 활용한 과학 연구의 유용성을 인식한다.                   |
|                                                                                                 | C          | 대기와 해양의 상호작용의 관점에서 해수의 용승과 침강, 엘니뇨와 라니냐가 발생했을 때 나타나는 날씨 변화를 설명하고, 전 지구 규모의 빅데이터를 활용하여 엘니뇨와 라니냐가 우리 생활에 미치는 영향을 조사하고, 이 과정에서 빅데이터를 활용한 과학 연구의 유용성을 인식한다.                                         |
|                                                                                                 | D          | 대기와 해양의 상호작용으로 해수의 용승과 침강이 나타남을 알고, 용승과 침강 지역의 날씨를 추론하며, 전 지구 규모의 빅데이터를 활용하여 엘니뇨와 라니냐가 우리 생활에 미치는 영향을 조사할 수 있다는 사실에 호기심을 가진다.                                                                   |
|                                                                                                 | E          | 대기와 해양의 상호작용으로 해수의 용승과 침강이 나타남을 알고, 엘니뇨와 라니냐가 우리 생활에 영향을 미친다는 사실에 호기심을 가진다.                                                                                                                     |

## (1) 대기와 해양의 상호작용 (계속)

| 성취기준                                                                              | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기후변화의 원인을 자연적 요인과 인위적 요인으로 구분하여 설명하고, 인간 활동에 의한 기후변화 문제를 과학적으로 해결하는 방법을 탐색할 수 있다. | A          | 기후변화의 원인을 설명하는 다양한 가설을 추론하고, 기후변화의 원인을 자연적 요인과 인위적 요인으로 구분하여 설명하며, 인간 활동에 의한 기후변화 문제를 과학적으로 해결하는 방안을 제시할 수 있다. |
|                                                                                   | B          | 기후변화의 원인을 자연적 요인과 인위적 요인으로 구분하여 설명하고, 인간 활동에 의한 기후변화 문제를 과학적으로 해결하는 방안을 제시할 수 있다.                              |
|                                                                                   | C          | 기후변화의 인위적 요인을 설명하고, 인간 활동에 의한 기후변화 문제를 해결 하기 위한 과학기술의 역할을 인식한다.                                                |
|                                                                                   | D          | 기후변화의 원인을 자연적 요인과 인위적 요인으로 구분하고, 기후변화 문제 의 심각성을 인식한다.                                                          |
|                                                                                   | E          | 기후변화의 원인이 자연적 요인과 인위적 요인으로 구분됨을 알고, 기후변화 문제의 심각성을 인식한다.                                                        |

## (2) 지구의 역사와 한반도의 암석

| 성취기준                                                                                       | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 지층 형성의 선후 관계를 결정짓는 법칙들을 활용하여 상대 연령을 비교하고, 방사성 동위 원소를 이용한 광물의 절대 연령 자료로 암석의 절대 연령을 구할 수 있다. | A          | 동일과정의 원리를 바탕으로 지사학의 법칙들을 활용하여 지질단면도에서 지 층의 상대 연령을 비교하고 층서를 대비하여 지층에 기록된 지구의 역사를 설명하고, 광물에 포함된 방사성 동위 원소를 이용하여 암석의 절대 연령을 구할 수 있다.         |
|                                                                                            | B          | 동일과정의 원리를 이해하고, 지사학의 법칙들을 활용하여 지질단면도에서 지 층의 상대 연령을 비교하고 층서를 대비하며, 광물에 포함된 방사성 동위 원소 를 이용하여 암석의 절대 연령을 구할 수 있다.                            |
|                                                                                            | C          | 지사학의 법칙들을 활용하여 지질단면도에서 지층의 상대 연령을 비교하고, 암석의 절대 연령을 구하기 위해 방사성 동위 원소가 이용됨을 말할 수 있다.                                                        |
|                                                                                            | D          | 지사학의 법칙들을 활용하여 지질단면도에서 지층의 상대 연령을 비교하고, 이를 지층의 절대 연령과 구분할 수 있다.                                                                           |
|                                                                                            | E          | 지층의 나이를 결정하는 상대 연령과 절대 연령을 구분할 수 있다.                                                                                                      |
| 지질시대를 기(紀) 수준에서 구분하고, 지층과 화석을 통해 지질시대의 생물과 환경 변화를 해석할 수 있다.                                | A          | 표준 화석을 통해 지질시대를 기 수준에서 구분하고, 지층의 퇴적 구조, 화석, 고기후 연구 방법에 대한 이해를 바탕으로 지질시대의 생물과 환경 변화를 해석하며, 한반도의 화석 분포를 지도에 표현하는 탐구를 통해 한반도의 지질학적 가치를 인식한다. |
|                                                                                            | B          | 표준 화석을 통해 지질시대를 기 수준에서 구분하고, 지층의 퇴적 구조와 화석 을 통해 지질시대의 생물과 환경 변화를 해석하며, 한반도의 화석 분포를 지도 에 표현하는 탐구를 통해 한반도의 지질학적 가치를 인식한다.                   |
|                                                                                            | C          | 지질시대를 대 수준에서 구분하고, 지층의 퇴적 구조와 화석을 통해 지질시대 의 생물과 환경 변화를 해석하며, 한반도의 화석 분포를 지도에 표현하는 탐구 를 통해 우리 주변에 분포하는 다양한 화석에 흥미를 가진다.                    |
|                                                                                            | D          | 지층의 퇴적 구조와 화석을 통해 지질시대의 생물과 환경이 변화했음을 말하 고, 한반도의 화석 분포를 지도에 표현하는 탐구를 통해 우리 주변에 분포하는 다양한 화석에 흥미를 가진다.                                      |
|                                                                                            | E          | 지층과 화석을 통해 지질시대의 생물과 환경이 변화했음을 알고, 안내된 절차 에 따라 한반도의 화석 분포를 지도에 표현할 수 있다.                                                                  |
| 변동대에서 마그마가 생성되고, 그 조성에 따라 다양한 화성암이 생성됨을 설명할 수 있다.                                          | A          | 변동대에서 마그마가 생성되는 과정과 마그마의 조성에 따라 다양한 화성암이 생성됨을 이해하고, 화성암에 나타나는 다양한 지질 구조의 형성 과정을 설명 하며, 이를 한반도에 나타나는 대표적인 화성암 지형과 관련지을 수 있다.               |
|                                                                                            | B          | 변동대에서 마그마가 생성되는 과정과 마그마의 조성에 따라 다양한 화성암이 생성됨을 이해하고, 화성암에 나타나는 다양한 지질 구조의 형성 과정을 설명 할 수 있다.                                                |
|                                                                                            | C          | 변동대에서 마그마의 조성에 따라 다양한 화성암이 생성됨을 알고, 화성암에 나타나는 다양한 지질 구조를 구분할 수 있다.                                                                        |
|                                                                                            | D          | 변동대에서 다양한 화성암이 생성됨을 알고, 화성암에 나타나는 다양한 지질 구조를 제시할 수 있다.                                                                                    |
|                                                                                            | E          | 변동대에서 다양한 화성암이 생성됨을 말할 수 있다.                                                                                                              |
| 변성작용의 종류와 지각 변동에 따른 구조를 변동대와 관련지어 설명하고, 지구시스템에서 암석이 순환함을 추론할 수 있다.                         | A          | 변성작용의 종류와 지각 변동에 따라 나타나는 지질 구조의 생성 과정과 특징 을 변동대와 관련지어 설명하고, 지구시스템에서 다양한 사례를 통해 암석이 순환함을 추론할 수 있다.                                         |
|                                                                                            | B          | 변동대에서 나타나는 변성작용의 종류를 구분하고, 지각 변동에 따라 나타나 는 지질 구조의 생성 과정을 변동대와 관련지으며, 지구시스템에서 암석이 순환함을 설명할 수 있다.                                           |
|                                                                                            | C          | 변동대에서 나타나는 변성작용의 종류를 나열하고, 지각 변동에 따라 나타나 는 지질 구조를 구분하며, 암석이 순환함을 말할 수 있다.                                                                 |
|                                                                                            | D          | 변동대에서 변성작용이 일어남을 알고, 습곡과 단층을 구분하며, 암석이 순환 함을 말할 수 있다.                                                                                     |
|                                                                                            | E          | 변동대에서 변성작용이 일어남과 암석이 순환함을 말할 수 있다.                                                                                                        |

## (2) 지구의 역사와 한반도의 암석 (계속)

| 성취기준                                                                      | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 우리나라의 대표적인 지질공원의 지질학적 형성 과정을 추론하고, 지역사회와 함께하는 지질공원의 지속가능한 발전방안을 제안할 수 있다. | A          | 우리나라의 대표적인 지질공원에서 관찰 가능한 암석과 지질 구조의 특징을 탐구하여 지질학적 형성 과정을 종합적으로 추론하고, 이 과정에서 지질공원의 경이로움을 인식하여 지질공원이 지역사회와 함께 지속가능하게 발전하기 위한 방안을 제안할 수 있다. |
|                                                                           | B          | 우리나라의 대표적인 지질공원에서 관찰 가능한 암석과 지질 구조의 특징을 탐구하여 지질학적 형성 과정을 추론하고, 이 과정에서 지질공원의 경이로움을 인식하여 지질공원이 지역사회와 함께 지속가능하게 발전하기 위한 방안을 제안할 수 있다.       |
|                                                                           | C          | 우리나라의 대표적인 지질공원에서 관찰 가능한 암석과 지질 구조의 특징을 설명하고, 지질공원의 소중함을 인식한다.                                                                           |
|                                                                           | D          | 우리나라의 대표적인 지질공원에 나타나는 지질 구조를 구분하고, 지질공원의 소중함을 인식한다.                                                                                      |
|                                                                           | E          | 지질공원에 지질 구조가 나타남을 알고, 지질공원에 관심을 가진다.                                                                                                     |

## (3) 태양계 천체와 별과 우주의 진화

| 성취기준                                                         | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 태양-지구-달 시스템에서의 식 현상을 이해하고 모형을 이용하여 태양계 행성의 겉보기 운동을 설명할 수 있다. | A          | 태양계 모형을 이용하여 내행성과 외행성의 겉보기 운동을 설명하고, 태양-지 구-달 시스템에서의 행성의 겉보기 운동과 식 현상에 대한 이해를 바탕으로 행성의 운동 및 다양한 일식과 월식을 천체 관측 프로그램으로 시뮬레이션하며, 다양한 천문 현상의 경이로움을 인식한다. |
|                                                              | B          | 태양계 모형을 이용하여 내행성과 외행성의 겉보기 운동을 설명하고, 태양-지 구-달 시스템에서의 행성의 겉보기 운동과 식 현상에 대한 이해를 바탕으로 행성의 운동 및 일식과 월식을 천체 관측 프로그램으로 시뮬레이션하며, 다양한 천문 현상의 경이로움을 인식한다.     |
|                                                              | C          | 태양계 모형을 바탕으로 내행성과 외행성의 겉보기 운동이 다르게 나타남을 알고, 일식과 월식을 구분하며, 천체 관측 프로그램에서 식 현상을 시뮬레이션 하고, 다양한 천문 현상에 관심을 가진다.                                           |
|                                                              | D          | 일식과 월식을 구분하고, 천체 관측 프로그램에서 시뮬레이션된 행성의 운동 과 식 현상을 관측하며, 다양한 천문 현상에 관심을 가진다.                                                                           |
|                                                              | E          | 천체 관측 프로그램에서 시뮬레이션된 식 현상을 관측하고, 식 현상에 관심을 가진다.                                                                                                       |
| 별의 분광형 결정 및 별의 분류 과정을 이해하고, 흑체복사 법칙을 이용하여 별의 물리량을 추론할 수 있다.  | A          | 스펙트럼 분석을 통한 별의 분광형 결정 및 별의 분류 과정을 설명하고, 별의 분광 형과 광도 자료로 H-R도를 작성하여 별을 분류하며, 질량이 서로 다른 주계열성의 진화 과정에서의 물리량 변화를 흑체복사 법칙을 이용하여 해석할 수 있다.                 |
|                                                              | B          | 스펙트럼 분석을 통한 별의 분광형 결정 및 별의 분류 과정을 설명하고, 별의 분광형과 광도 자료로 H-R도를 작성하여 별을 분류하며, 질량이 서로 다른 주계열성의 진화 과정에서의 물리량 변화를 해석할 수 있다.                                |
|                                                              | C          | 스펙트럼 분석을 통해 별의 표면 온도를 추정하고, 별의 분광형과 광도 자료를 H-R도에 나타내어 물리량을 설명할 수 있다.                                                                                 |
|                                                              | D          | 별의 표면 온도에 따라 스펙트럼이 다양하게 나타남을 알고, 별의 분광형과 광도 자료를 H-R도에 나타낼 수 있다.                                                                                      |
|                                                              | E          | 별의 표면 온도에 따라 스펙트럼이 다양하게 나타남을 말할 수 있다.                                                                                                                |
| 다양한 질량을 가진 별의 진화 과정을 H-R도에 나타내고 해석할 수 있다.                    | A          | 다양한 질량을 가진 별의 진화 과정을 H-R도에 나타내고, 각각의 진화 과정 에서 핵융합에 의한 에너지 생성과 내부구조의 차이를 설명하며, 별들의 진화 과정을 통해 인간을 이루는 원소의 근원을 인식하여 자연과 과학에 대한 감수 성을 가진다.               |
|                                                              | B          | 다양한 질량을 가진 별의 진화 과정을 H-R도에서 구별하고, 태양과 비슷한 질량을 가진 별의 진화 과정에서 핵융합에 의한 에너지 생성과 내부구조를 설명하며, 별들의 진화 과정을 통해 인간을 이루는 원소의 근원을 인식하여 자연과 과학에 대한 감수성을 가진다.      |
|                                                              | C          | 다양한 질량을 가진 별의 진화 과정을 H-R도에서 구별하고, 태양과 비슷한 질량을 가진 별의 진화 과정을 설명하며, 별들의 진화 과정을 통해 인간을 이루는 원소의 근원을 인식하고 자연과 과학에 대한 감수성을 가진다.                             |
|                                                              | D          | 별의 진화 과정이 질량에 따라 다름을 알고, 태양과 비슷한 질량을 가진 별의 진화 과정을 H-R도에 나타내며, 별의 진화에 관심을 가진다.                                                                        |
|                                                              | E          | 별의 진화 과정이 질량에 따라 다름을 알고, 별의 진화에 관심을 가진다.                                                                                                             |

### (3) 태양계 천체와 별과 우주의 진화 (계속)

| 성취기준                                                                       | 성취기준별 성취수준 |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 허블의 은하 분류 체계에 따른 은하의 특징을 비교하고 외부은하의 자료를 이용하여 특이 은하의 관측적 특징을 추론할 수 있다.      | A          | 빅데이터와 인공지능을 이용하여 허블의 은하 분류 체계에 따라 은하를 분류하고, 은하의 유형과 특징을 비교하며, 다양한 파장으로 관측한 외부은하의 자료를 이용하여 특이 은하의 관측적 특징을 추론할 수 있다.                                                                   |
|                                                                            | B          | 인공지능을 이용하여 허블의 은하 분류 체계에 따라 은하를 분류하고, 은하의 유형과 특징을 비교하며, 다양한 파장으로 관측한 외부은하의 자료를 이용하여 특이 은하를 구분할 수 있다.                                                                                 |
|                                                                            | C          | 인공지능을 이용하여 허블의 은하 분류 체계에 따라 은하를 분류하고, 다양한 파장으로 관측한 외부은하의 자료를 통해 특이 은하가 존재함을 파악할 수 있다.                                                                                                |
|                                                                            | D          | 인공지능을 이용하여 허블의 은하 분류 체계에 따라 은하를 분류할 수 있다.                                                                                                                                            |
|                                                                            | E          | 허블의 은하 분류 체계가 형태에 따른 분류임을 말할 수 있다.                                                                                                                                                   |
| 허블-르메트르 법칙으로 우주의 팽창을 이해하고 우주의 진화에 대한 다양한 설명 체계의 의의를 현대 우주론의 관점에서 비교할 수 있다. | A          | 허블-르메트르 법칙으로 우주의 팽창을 설명하고, 관측적 증거를 바탕으로 현대 우주론이 정립되기까지의 과정을 추론하고, 우주의 진화에 대한 다양한 설명 체계의 의의를 정적 우주, 팽창 우주, 급팽창, 가속 팽창의 개념을 활용하여 설명하며, 우주론과 관련된 과학 지식이 누적적, 점진적으로 변화하여 발전 함을 설명할 수 있다. |
|                                                                            | B          | 허블-르메트르 법칙으로 우주의 팽창을 설명하고, 관측적 증거를 바탕으로 현대 우주론이 정립되기까지의 과정을 추론하여 우주의 진화에 대한 다양한 설명 체계를 비교할 수 있다.                                                                                     |
|                                                                            | C          | 허블-르메트르 법칙으로 우주의 팽창을 설명하고, 관측적 증거를 바탕으로 현대 우주론이 정립되기까지의 과정을 설명할 수 있다.                                                                                                                |
|                                                                            | D          | 우주 팽창의 증거로 허블-르메트르 법칙을 제시하고, 우주의 진화에 대한 다양한 설명 체계를 나열할 수 있다.                                                                                                                         |
|                                                                            | E          | 우주 팽창의 증거로 허블-르메트르 법칙을 제시할 수 있다.                                                                                                                                                     |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | A |  |
|  | B |  |
|  | C |  |
|  | D |  |
|  | E |  |
|  | A |  |
|  | B |  |
|  | C |  |
|  | D |  |
|  | E |  |

#### 나. 학기 단위 성취수준

- 1,2학년 모두, 학기 단위 성취수준 설정(진술)이 반드시 포함되어야 함
- 학생이 한 학기 동안 학습한 성취기준에 도달한 정도를 종합하여 나타내는 지표로, 과목 내 성취기준을 포괄함. 한 학기 동안 교수·학습 목표를 설정하고, 수업 및 평가를 계획하고 운영하는 기초 자료임
- 학기 단위 성취수준 진술문 작성은 1.2026학년도 중등 학생평가 및 학업성적관리 이 해하기 자료의 'Ⅱ. 성취평가제'와 3-2.고등학교 성취평가 이렇게 실천해요 파일을 참고  
\\psnet\교육연구부\교수학습 운영 및 평가계획\교수학습 운영 및 평가계획 양식\참고자료
- 성취기준별 성취수준을 취합하여 기재 가능

| 학기 단위 성취수준 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A          | <p>해수의 물리적, 화학적 성질에 영향을 미치는 요인과 그 특징을 설명하고, T-S 다이어그램을 이용하여 밀도를 구하며, 인공위성 및 ARGO의 디지털 실측 자료를 수온, 염분, 밀도, 용존 산소량 분포를 나타내는 그래프로 변환하고 변환한 그래프를 해석하여 해수의 성질을 비교할 수 있다.</p> <p>심층 순환의 발생 원리 및 심층 순환을 이루는 대표적인 수괴의 분포와 이동을 밀도 차와 관련지어 설명하고, 심층 순환과 표층 순환이 연결됨을 이해하여 해양 순환의 변화 양상과 기후변화의 관련성을 추론할 수 있다.</p> <p>중위도 저기압을 종관 규모와 중규모의 저기압으로 구분하여 설명하고, 중위도 저기압과 고기압이 통과할 때 기상 요소의 변화를 우리나라 주변의 일기도, 위성 영상, 레이더 영상을 종합적으로 해석하여 예측하며, 날씨를 예측할 수 있는 과학의 유용성을 인식한다.</p> <p>태풍의 발생, 이동, 소멸 과정을 설명하고 태풍 영향권에서의 날씨 변화를 예측하며, 주요 악기상의 특징, 피해 사례, 생성 메커니즘에 대한 이해를 바탕으로 악기상의 피해를 최소화하기 위한 과학적 대처 방안을 제시할 수 있다.</p> <p>해수의 융승과 침강, 엘니뇨-남방진동(ENSO)의 발생 및 진행 과정과 이와 관련되어 나타나는 현상을 대기와 해양의 상호작용의 관점에서 설명하고, 전 지구 규모의 빅데이터를 활용하여 엘니뇨-남방진동(ENSO)이 기후 시스템의 주기적인 변동성과 우리 생활에 미치는 영향을 조사하고, 이 과정에서 빅데이터를 활용한 과학 연구의 유용성을 인식한다.</p> <p>기후변화의 원인을 설명하는 다양한 가설을 추론하고, 기후변화의 원인을 자연적 요인과 인위적 요인으로 구분하여 설명하며, 인간 활동에 의한 기후변화 문제를 과학적으로 해결하는 방안을 제시할 수 있다.</p> <p>동일과정의 원리를 바탕으로 지사학의 법칙들을 활용하여 지질단면도에서 지 층의 상대 연령을 비교하고 층서를 대비하여 지층에 기록된 지구의 역사를 설명하고, 광물에 포함된 방사성 동위원소를 이용하여 암석의 절대 연령을 구할 수 있다.</p> <p>표준 화석을 통해 지질시대를 기 수준에서 구분하고, 지층의 퇴적 구조, 화석, 고기후 연구 방법에 대한 이해를 바탕으로 지질시대의 생물과 환경 변화를 해석하며, 한반도의 화석 분포를 지도에 표현하는 탐구를 통해 한반도의 지질학적 가치를 인식한다.</p> <p>변동대에서 마그마가 생성되는 과정과 마그마의 조성에 따라 다양한 화성암이 생성됨을 이해하고, 화성암에 나타나는 다양한 지질 구조의 형성 과정을 설명하며, 이를 한반도에 나타나는 대표적인 화성암 지형과 관련지을 수 있다.</p> <p>변성작용의 종류와 지각 변동에 따라 나타나는 지질 구조의 생성 과정과 특징을 변동대와 관련지어 설명하고, 지구시스템에서 다양한 사례를 통해 암석이 순환함을 추론할 수 있다.</p> <p>우리나라의 대표적인 지질공원에서 관찰 가능한 암석과 지질 구조의 특징을 탐구하여 지질학적 형성 과정을 종합적으로 추론하고, 이 과정에서 지질공원의 경이로움을 인식하여 지질공원이 지역사회와 함께 지속가능하게 발전하기 위한 방안을 제안할 수 있다.</p> <p>태양계 모형을 이용하여 내행성과 외행성의 겉보기 운동을 설명하고, 태양-지구-달 시스템에서의 행성의 겉보기 운동과 식 현상에 대한 이해를 바탕으로 행성의 운동 및 다양한 일식과 월식을 천체 관측 프로그램으로 시뮬레이션하며, 다양한 천문 현상의 경이로움을 인식한다.</p> <p>스펙트럼 분석을 통한 별의 분광형 결정 및 별의 분류 과정을 설명하고, 별의 분광형과 광도 자료로 H-R도를 작성하여 별을 분류하며, 질량이 서로 다른 주계열성의 진화 과정에서의 물리량 변화를 흑체복사 법칙을 이용하여 해석할 수 있다.</p> <p>다양한 질량을 가진 별의 진화 과정을 H-R도에 나타내고, 각각의 진화 과정에서 핵융합에 의한 에너지 생성과 내부구조의 차이를 설명하며, 별들의 진화 과정을 통해 인간을 이루는 원소의 근원을 인식하여 자연과 과학에 대한 감수성을 가진다.</p> <p>빅데이터와 인공지능을 이용하여 허블의 은하 분류 체계에 따라 은하를 분류하고, 은하의 유형과 특징을 비교하며, 다양한 파장으로 관측한 외부은하의 자료를 이용하여 특이 은하의 관측적 특징을 추론할 수 있다.</p> <p>허블-르메트르 법칙으로 우주의 팽창을 설명하고, 관측적 증거를 바탕으로 현대 우주론이 정립되기까지의 과정을 추론하고, 우주의 진화에 대한 다양한 설명 체계의 의미를 정적 우주, 팽창 우주, 급팽창, 가속 팽창의 개념을 활용하여 설명하며, 우주론과 관련된 과학 지식이 누적적, 점진적으로 변화하여 발전함을 설명할 수 있다.</p> |
| B          | <p>해수의 물리적, 화학적 성질에 영향을 미치는 요인과 그 특징을 설명하고, T-S 다이어그램을 이용하여 밀도를 구하며, 인공위성 및 ARGO의 디지털 실측 자료를 수온, 염분, 밀도, 용존 산소량 분포를 나타내는 그래프로 변환할 수 있다.</p> <p>심층 순환의 발생 원리 및 심층 순환을 이루는 대표적인 수괴의 분포와 이동을 밀도 차와 관련지어 설명하고, 심층 순환과 표층 순환이 연결되어 해수가 순환함을 말할 수 있다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 나. 학기 단위 성취수준 (계속)

|   | 학기 단위 성취수준                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B | <p>중위도 저기압을 종관 규모와 중규모의 저기압으로 구분하여 설명하고, 중위도 저기압과 고기압이 통과할 때 기상 요소의 변화를 일기도, 위성 영상, 레이더 영상을 종합적으로 해석하여 설명할 수 있다.</p> <p>태풍의 발생 조건을 제시하고 태풍 영향권에서의 날씨 변화를 예측하며, 주요 악기상의 특징과 피해 사례에 대한 이해를 바탕으로 악기상의 피해를 최소화 하기 위한 사회적 관리의 중요성을 인식한다.</p> <p>해수의 용승과 침강, 엘니뇨-남방진동(ENSO)의 발생 및 진행 과정과 이와 관련되어 나타나는 현상을 대기와 해양의 상호작용의 관점에서 설명하고, 전 지구 규모의 빅데이터를 활용하여 엘니뇨-남방진동(ENSO)이 우리 생활에 미치는 영향을 조사하고, 이 과정에서 빅데이터를 활용한 과학 연구의 유용성을 인식한다.</p> <p>기후변화의 원인을 자연적 요인과 인위적 요인으로 구분하여 설명하고, 인간 활동에 의한 기후변화 문제를 과학적으로 해결하는 방안을 제시할 수 있다.</p> <p>동일과정의 원리를 이해하고, 지사학의 법칙들을 활용하여 지질단면도에서 지층의 상대 연령을 비교하고 층서를 대비하며, 광물에 포함된 방사성 동위원소를 이용하여 암석의 절대 연령을 구할 수 있다.</p> <p>표준 화석을 통해 지질시대를 기수준에서 구분하고, 지층의 퇴적 구조와 화석을 통해 지질시대의 생물과 환경 변화를 해석하며, 한반도의 화석 분포를 지도에 표현하는 탐구를 통해 한반도의 지질학적 가치를 인식한다.</p> <p>변동대에서 마그마가 생성되는 과정과 마그마의 조성에 따라 다양한 화성암이 생성됨을 이해하고, 화성암에 나타나는 다양한 지질 구조의 형성 과정을 설명할 수 있다.</p> <p>변동대에서 나타나는 변성작용의 종류를 구분하고, 지각 변동에 따라 나타나는 지질 구조의 생성 과정을 변동대와 관련지으며, 지구시스템에서 암석이 순환함을 설명할 수 있다.</p> <p>우리나라의 대표적인 지질공원에서 관찰 가능한 암석과 지질 구조의 특징을 탐구하여 지질학적 형성 과정을 추론하고, 이 과정에서 지질공원의 경이로움을 인식하여 지질공원이 지역사회와 함께 지속가능하게 발전하기 위한 방안을 제안할 수 있다.</p> <p>태양계 모형을 이용하여 내행성과 외행성의 겉보기 운동을 설명하고, 태양-지구-달 시스템에서의 행성의 겉보기 운동과 식 현상에 대한 이해를 바탕으로 행성의 운동 및 일식과 월식을 천체 관측 프로그램으로 시뮬레이션하며, 다양한 천문 현상의 경이로움을 인식한다.</p> <p>스펙트럼 분석을 통한 별의 분광형 결정 및 별의 분류 과정을 설명하고, 별의 분광형과 광도 자료로 H-R도를 작성하여 별을 분류하며, 질량이 서로 다른 주계열성의 진화 과정에서의 물리량 변화를 해석할 수 있다.</p> <p>다양한 질량을 가진 별의 진화 과정을 H-R도에서 구별하고, 태양과 비슷한 질량을 가진 별의 진화 과정에서 핵융합에 의한 에너지 생성과 내부구조를 설명하며, 별들의 진화 과정을 통해 인간을 이루는 원소의 근원을 인식하여 자연과 과학에 대한 감수성을 가진다.</p> <p>인공지능을 이용하여 허블의 은하 분류 체계에 따라 은하를 분류하고, 은하의 유형과 특징을 비교하며, 다양한 파장으로 관측한 외부은하의 자료를 이용하여 특이 은하를 구분할 수 있다.</p> <p>허블-르메트르 법칙으로 우주의 팽창을 설명하고, 관측적 증거를 바탕으로 현대 우주론이 정립되기까지의 과정을 추론하여 우주의 진화에 대한 다양한 설명 체계를 비교할 수 있다.</p> |
| C | <p>해수의 물리적, 화학적 성질에 영향을 미치는 요인과 그 특징을 설명하고, T-S 다이어그램을 이용하여 밀도를 구하며, 해수의 온도, 염분 분포 그래프를 해석할 수 있다.</p> <p>심층 순환의 발생 원리와 대표적인 침강 해역에서의 해수의 물리적 특성을 설명하고, 심층 순환과 표층 순환이 연결되어 해수가 순환함을 말할 수 있다.</p> <p>중위도 저기압을 종관 규모와 중규모의 저기압으로 구분하고, 중위도 저기압과 고기압이 통과할 때 기상 요소의 변화를 일기도에서 설명할 수 있다.</p> <p>태풍 영향권에서의 날씨 변화를 예측하고, 주요 악기상의 특징과 피해 사례에 대한 이해를 바탕으로 악기상의 피해를 최소화하기 위한 사회적 관리의 중요성을 인식한다.</p> <p>대기와 해양의 상호작용의 관점에서 해수의 용승과 침강, 엘니뇨와 라니냐가 발생했을 때 나타나는 날씨 변화를 설명하고, 전 지구 규모의 빅데이터를 활용하여 엘니뇨와 라니냐가 우리 생활에 미치는 영향을 조사하고, 이 과정에서 빅데이터를 활용한 과학 연구의 유용성을 인식한다.</p> <p>기후변화의 인위적 요인을 설명하고, 인간 활동에 의한 기후변화 문제를 해결 하기 위한 과학기술의 역할을 인식한다.</p> <p>지사학의 법칙들을 활용하여 지질단면도에서 지층의 상대 연령을 비교하고, 암석의 절대 연령을 구하기 위해 방사성 동위원소가 이용됨을 말할 수 있다.</p> <p>지질시대를 대수준에서 구분하고, 지층의 퇴적 구조와 화석을 통해 지질시대의 생물과 환경 변화를 해석하며, 한반도의 화석 분포를 지도에 표현하는 탐구를 통해 우리 주변에 분포하는 다양한 화석에 흥미를 가진다.</p> <p>변동대에서 마그마의 조성에 따라 다양한 화성암이 생성됨을 알고, 화성암에 나타나는 다양한 지질 구조를 구분할 수 있다.</p> <p>변동대에서 나타나는 변성작용의 종류를 나열하고, 지각 변동에 따라 나타나는 지질 구조를 구분하며, 암석이 순환함을 말할 수 있다.</p> <p>우리나라의 대표적인 지질공원에서 관찰 가능한 암석과 지질 구조의 특징을 설명하고, 지질공원의 소중함을 인식한다.</p> <p>태양계 모형을 바탕으로 내행성과 외행성의 겉보기 운동이 다르게 나타남을 알고, 일식과 월식을 구분하며, 천체 관측 프로그램에서 식 현상을 시뮬레이션 하고, 다양한 천문 현상에 관심을 가진다.</p> <p>스펙트럼 분석을 통해 별의 표면 온도를 추정하고, 별의 분광형과 광도 자료를 H-R도에 나타내어 물리량을 설명할 수 있다.</p> <p>다양한 질량을 가진 별의 진화 과정을 H-R도에서 구별하고, 태양과 비슷한 질량을 가진 별의 진화 과정을 설명하며, 별들의 진화 과정을 통해 인간을 이루는 원소의 근원을 인식하고 자연과 과학에 대한 감수성을 가진다.</p> <p>인공지능을 이용하여 허블의 은하 분류 체계에 따라 은하를 분류하고, 다양한 파장으로 관측한 외부은하의 자료를 통해 특이 은하가 존재함을 파악할 수 있다.</p> <p>허블-르메트르 법칙으로 우주의 팽창을 설명하고, 관측적 증거를 바탕으로 현대 우주론이 정립되기까지의 과정을 설명할 수 있다.</p>                                                                                                                                                                                           |
| D | <p>해수의 물리적, 화학적 성질에 영향을 미치는 요인을 제시하고, T-S 다이어그램을 이용하여 밀도를 구할 수 있다.</p> <p>심층 순환이 밀도 차에 의해 발생함과 심층 순환과 표층 순환이 연결되어 해수가 순환하고 있음을 말할 수 있다.</p> <p>우리나라 주변의 일기도에서 중위도 저기압과 고기압을 찾고, 주변 날씨를 말할 수 있다.</p> <p>태풍 영향권에서의 날씨 변화를 예측하고, 주요 악기상을 구분하며, 악기상으로 인한 피해의 심각성을 인식한다.</p> <p>대기와 해양의 상호작용으로 해수의 용승과 침강이 나타남을 알고, 용승과 침강 지역의 날씨를 추론하며, 전 지구 규모의 빅데이터를 활용하여 엘니뇨와 라니냐가 우리 생활에 미치는 영향을 조사할 수 있다는 사실에 호기심을 가진다.</p> <p>기후변화의 원인을 자연적 요인과 인위적 요인으로 구분하고, 기후변화 문제의 심각성을 인식한다.</p> <p>지사학의 법칙들을 활용하여 지질단면도에서 지층의 상대 연령을 비교하고, 이를 지층의 절대 연령과 구분할 수 있다.</p> <p>지층의 퇴적 구조와 화석을 통해 지질시대의 생물과 환경이 변화했음을 말하고, 한반도의 화석 분포를 지도에 표현하는 탐구를 통해 우리 주변에 분포하는 다양한 화석에 흥미를 가진다.</p> <p>변동대에서 다양한 화성암이 생성됨을 알고, 화성암에 나타나는 다양한 지질 구조를 제시할 수 있다.</p> <p>변동대에서 변성작용이 일어남을 알고, 습곡과 단층을 구분하며, 암석이 순환함을 말할 수 있다.</p> <p>우리나라의 대표적인 지질공원에 나타나는 지질 구조를 구분하고, 지질공원의 소중함을 인식한다.</p> <p>일식과 월식을 구분하고, 천체 관측 프로그램에서 시뮬레이션된 행성의 운동과 식 현상을 관측하며, 다양한 천문 현상에 관심을 가진다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



## 나. 학기 단위 성취수준 (계속)

| 학기 단위 성취수준 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D          | <p>별의 표면 온도에 따라 스펙트럼이 다양하게 나타남을 알고, 별의 분광형과 광도 자료를 H-R도에 나타낼 수 있다.</p> <p>별의 진화 과정이 질량에 따라 다름을 알고, 태양과 비슷한 질량을 가진 별의 진화 과정을 H-R도에 나타내며, 별의 진화에 관심을 가진다.</p> <p>인공지능을 이용하여 허블의 은하 분류 체계에 따라 은하를 분류할 수 있다.</p> <p>우주 팽창의 증거로 허블-르메트르 법칙을 제시하고, 우주의 진화에 대한 다양한 설명 체계를 나열할 수 있다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| E          | <p>해수의 밀도가 주로 수온과 염분의 영향을 받음을 말할 수 있다.</p> <p>심층 순환이 밀도 차에 의해 발생함을 말할 수 있다.</p> <p>우리나라 주변의 일기도에서 중위도 저기압을 찾고, 주변 날씨를 말할 수 있다.</p> <p>우리나라에 나타나는 주요 악기상의 종류를 제시하고, 악기상으로 인한 피해의 심각성을 인식한다.</p> <p>대기와 해양의 상호작용으로 해수의 용승과 침강이 나타남을 알고, 엘니뇨와 라니냐가 우리 생활에 영향을 미친다는 사실에 호기심을 가진다.</p> <p>기후변화의 원인이 자연적 요인과 인위적 요인으로 구분됨을 알고, 기후변화 문제의 심각성을 인식한다.</p> <p>지층의 나이를 결정하는 상대 연령과 절대 연령을 구분할 수 있다.</p> <p>지층과 화석을 통해 지질시대의 생물과 환경이 변화했음을 알고, 안내된 절차에 따라 한반도의 화석 분포를 지도에 표현할 수 있다.</p> <p>변동대에서 다양한 화성암이 생성됨을 말할 수 있다.</p> <p>변동대에서 변성작용이 일어남과 암석이 순환함을 말할 수 있다.</p> <p>지질공원에 지질 구조가 나타남을 알고, 지질공원에 관심을 가진다.</p> <p>천체 관측 프로그램에서 시뮬레이션된 식 현상을 관측하고, 식 현상에 관심을 가진다.</p> <p>별의 표면 온도에 따라 스펙트럼이 다양하게 나타남을 말할 수 있다.</p> <p>별의 진화 과정이 질량에 따라 다름을 알고, 별의 진화에 관심을 가진다.</p> <p>허블의 은하 분류 체계가 형태에 따른 분류임을 말할 수 있다.</p> <p>우주 팽창의 증거로 허블-르메트르 법칙을 제시할 수 있다.</p> |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

□ 최소 성취수준 보장지도는 별도의 계획을 수립하여 운영한다.

#### 4 평가의 종류와 반영 비율

- 등급 석차가 없는 경우에는 동점자 처리 부분을 삭제해 주세요.
- 양식 변경하지 마시고 해당 없는 영역은 0이나 -으로 기재해 주세요.
- 작성시 유의사항
  - + 정기시험에는 논술형을 반드시 포함
  - + 정기시험 1회 실시할 경우, 50% 이하 / 정기시험은 논술형 문항만으로도 평가 가능
  - + 수행평가 비율은 40% 이상, 논술형 평가 비율 30% 이상 (체육·예술 교과는 20% 이상)
  - + 교과목 특성상 수행평가만으로 평가 가능
  - + 정기시험의 영역 만점은 100점, 수행평가의 영역별 만점은 해당 영역의 학기말 성적 반영비율 (예 : 학기말 성적이 20%가 반영되는 수행평가 영역의 경우 만점은 20점)
  - + 평가시기는 0월 0주로 기재
  - + 과제형 수행평가 금지, 분산 운영
  - + [영역] : 교과 고유 특성을 반영 / 학습 내용 & 수행 활동 포함
  - + 교육과정 성취기준 : 성취코드[000-00-00] 제시 / 해당하는 것 모두 포함해야 함
  - + 평가요소는 성취기준을 바탕으로 작성
  - + 평가요소란 교육과정 성취기준 도달의 증거로, 학생들이 보여주기를 기대하는 핵심 내용을 구체적으로 기술한 평가 내용을 의미한다. 평가요소는 평가의 목표와 특성을 고려하여 교육과정 성취기준에서 도출되며 학생들의 수행 정도를 판단할 수 있도록 지식, 기능, 태도와 같은 구체적인 내용으로 기술된다.

| 평가유형            | 정기시험         |              |              |              | 수행평가         |              |              | 합계   |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 반영비율            | %            |              |              |              | %            |              |              | 100% |
| 횟수/영역           | 1차           |              | 2차           |              |              |              |              | -    |
|                 | 선택형          | 논술형          | 선택형          | 논술형          |              |              |              |      |
| 영역 만점<br>(반영비율) | 00점<br>(00%) | 00점<br>(00%) | 00점<br>(00%) | 00점<br>(00%) | 00점<br>(00%) | 00점<br>(00%) | 00점<br>(00%) | 100% |
| 논술형 평가<br>반영 비율 | 00%          |              | 00%          |              | 00%          | 00%          | 00%          | 00%  |
| 교육과정<br>성취기준    |              |              |              |              |              |              |              | -    |
| 평가요소            | ・<br>・<br>・  |              | ・<br>・<br>・  |              | ・<br>・<br>・  | ・<br>・<br>・  | ・<br>・<br>・  |      |
| 평가시기            | 4.23~4.28    |              | 6.29~7.2     |              | 0월 0주        | 0월 0주        | 0월 0주        |      |
| 동점자 처리          | 2            |              | 1            |              | 3            | 4            | 5            |      |

#### 5 기준 성취율과 성취도

- 작성시 유의사항



+ 성취수준별 고정 분할점수 와 성취수준별 추정 분할점수 중 과목에 해당되는 방법 기재 (3단계는 고정 분할점수만 가능)

+ 성적 처리 방법에 따라 선택

- 공통과목, 일반 선택·진로 선택·융합 선택 과목 : 석차 5등급 산출, 성취도 5단계 산출
- 사회, 과학 융합 선택 과목(9개) : 석차 등급 미산출, 성취도 5단계 산출
- 체육, 예술 교과(군) : 석차 등급 미산출, 성취도 3단계 산출
- 교양 교과(군) : 이수, 미이수 처리

☐ 성취수준별 00 분할점수를 적용하여 성취도 산출

☐ 석차 5등급 산출, 성취도 5단계 산출 / 석차 등급 미산출, 성취도 5단계 산출 / 석차 등급 미산출, 성취도 3단계 산출 / 이수, 미이수 처리 (해당되는 내용만 남기고 삭제)

☐ 동점자 처리는 본교 학업성적관리규정에 따른다. (5등급 성적 산출 과목만 표기, 그 외 과목은 삭제)

| 성취율             | 성취도 |
|-----------------|-----|
| 90% 이상          | A   |
| 80% 이상 ~ 90% 미만 | B   |
| 70% 이상 ~ 80% 미만 | C   |
| 60% 이상 ~ 70% 미만 | D   |
| 60% 미만          | E   |

| 성취율 (원점수)     | 성취도 |
|---------------|-----|
| 80% 이상        | A   |
| 60% 이상~80% 미만 | B   |
| 60% 미만        | C   |

(해당되는 표만 남기고 삭제)

## 6 수행평가 세부 기준

○ 기본점수에 해당하는 수행수준 참고해 주세요. 백지 활동지, 자발적 미응시자, 장기미인정결석 학생 점수는 최저 점수(기본점수의 합)의 -1점입니다.

○ 수행평가채점기준개발 파일 참조

○ 수행평가 세부 기준대로 실제 평가가 이루어질 수 있도록 작성해 주세요.

○ 작성시 유의사항

- + 교육과정 성취기준 : 교사가 임의로 변경할 수 없음
- + 국가 수준의 성취기준을 근거로 정해진 절차(학업성적관리위원회 심의)에 따라 학기 초에 재구성한 경우에는 사용할 수 있음
- + 평가요소는 성취기준 및 평가기준을 분석하여 정하고, 평가요소에 대한 수행수준을 정함
- + 배점 간격은 동일해야 함
- + 수행 수준 : 교육과정 성취기준에 근거하여 구체적으로 제시 / 객관적이고, 구체적으로 작성(공정성, 타당성) / 성취율, 분량, 감점, 지적 횟수, 출석률 등으로 제시하는 것은 지양
- + 기본 점수는 평가요소(영역)별로 부여하며, 20~40% 이내 (40% 초과 X)
- + 수행평가 100%인 과목의 경우, 기본 점수는 20~40% 이내 (40% 미만, 40% 안됨)

- + 평가 방법에 해당하는 것을 ■으로 표시해 주세요. (예시 수정 사용)  
 + 성취도 3단계 과목은 성취수준 A, B, C, D, E를 A, B, C로 수정하여 사용

가. 0000

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |      |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|--|
| 평가영역          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  | 영역만점 |  |
| 수행과제          | •<br>•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |      |  |
| 성취기준          | 성취기준별 성취수준                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |      |  |
|               | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |      |  |
|               | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |      |  |
|               | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |      |  |
|               | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |      |  |
|               | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |      |  |
| 평가방법          | <input type="checkbox"/> 논술 <input type="checkbox"/> 구술·발표 <input type="checkbox"/> 토의·토론 <input type="checkbox"/> 프로젝트<br><input type="checkbox"/> 실험·실습 <input type="checkbox"/> 포트폴리오 <input checked="" type="checkbox"/> 기타<br><input type="checkbox"/> 교사 관찰 및 기록 <input type="checkbox"/> 자기평가 <input type="checkbox"/> 동료평가 |                                                  |      |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |      |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |      |  |
| 평가요소          | •<br>•<br>•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |      |  |
| 평가요소          | 배점                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 수행수준                                             |      |  |
| 00000<br>(0점) | 점                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |      |  |
|               | 점                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |      |  |
|               | 점                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |      |  |
|               | 점                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 수행 활동에는 참여하였으나 보고서(수행 결과물) 작성에 참여하지 않음 (기본점수)    |      |  |
| 00000<br>(0점) | 점                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |      |  |
|               | 점                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |      |  |
|               | 점                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |      |  |
|               | 점                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 수행 활동에는 참여하였으나 보고서(수행 결과물) 작성에 참여하지 않음 (기본점수)    |      |  |
| 00000<br>(0점) | 점                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |      |  |
|               | 점                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |      |  |
|               | 점                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |      |  |
|               | 점                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 수행 활동에는 참여하였으나 보고서(수행 결과물) 작성에 참여하지 않음 (기본점수)    |      |  |
| 점             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 기본 점수                                            |      |  |
| 점             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 백지 활동지, 자발적 미참여 학생, 장기 미인정 결석 학생 (기본점수의 -1점을 부여) |      |  |

나. 0000

| 평가영역 |            |  | 영역만점 |  |
|------|------------|--|------|--|
| 수행과제 | :          |  |      |  |
| 성취기준 | 성취기준별 성취수준 |  |      |  |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|               | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
|               | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
|               | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
|               | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
|               | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
| 평가방법          | <input type="checkbox"/> 논술 <input type="checkbox"/> 구술·발표 <input type="checkbox"/> 토의·토론 <input type="checkbox"/> 프로젝트<br><input type="checkbox"/> 실험·실습 <input type="checkbox"/> 포트폴리오 <input checked="" type="checkbox"/> 기타<br><input type="checkbox"/> 교사 관찰 및 기록 <input type="checkbox"/> 자기평가 <input type="checkbox"/> 동료평가 |                                               |
| 평가요소          | •<br>•<br>•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |
| 평가요소          | 배점                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 수행수준                                          |
| 00000<br>(0점) | 점                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
|               | 점                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
|               | 점                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
|               | 점                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 수행 활동에는 참여하였으나 보고서(수행 결과물) 작성에 참여하지 않음 (기본점수) |
| 00000<br>(0점) | 점                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
|               | 점                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
|               | 점                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
|               | 점                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 수행 활동에는 참여하였으나 보고서(수행 결과물) 작성에 참여하지 않음 (기본점수) |
| 00000<br>(0점) | 점                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
|               | 점                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
|               | 점                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
|               | 점                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 수행 활동에는 참여하였으나 보고서(수행 결과물) 작성에 참여하지 않음 (기본점수) |
| 점             | 기본 점수                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |
| 점             | 백지 활동지, 자발적 미참여 학생, 장기 미인정 결석 학생 (기본점수의 -1점을 부여)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |

다. 0000

|      |                                     |                                |                                        |                               |  |
|------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--|
| 평가영역 |                                     |                                |                                        | 영역만점                          |  |
| 수행과제 | •<br>•                              |                                |                                        |                               |  |
| 성취기준 | 성취기준별 성취수준                          |                                |                                        |                               |  |
|      | A                                   |                                |                                        |                               |  |
|      | B                                   |                                |                                        |                               |  |
|      | C                                   |                                |                                        |                               |  |
|      | D                                   |                                |                                        |                               |  |
|      | E                                   |                                |                                        |                               |  |
| 평가방법 | <input type="checkbox"/> 논술         | <input type="checkbox"/> 구술·발표 | <input type="checkbox"/> 토의·토론         | <input type="checkbox"/> 프로젝트 |  |
|      | <input type="checkbox"/> 실험·실습      | <input type="checkbox"/> 포트폴리오 | <input checked="" type="checkbox"/> 기타 |                               |  |
|      | <input type="checkbox"/> 교사 관찰 및 기록 | <input type="checkbox"/> 자기평가  | <input type="checkbox"/> 동료평가          |                               |  |
| 평가요소 | •<br>•<br>•                         |                                |                                        |                               |  |

| 평가요소          | 배점 | 수행수준                                             |
|---------------|----|--------------------------------------------------|
| 00000<br>(0점) | 점  |                                                  |
|               | 점  |                                                  |
|               | 점  |                                                  |
|               | 점  | 수행 활동에는 참여하였으나 보고서(수행 결과물) 작성에 참여하지 않음 (기본점수)    |
| 00000<br>(0점) | 점  |                                                  |
|               | 점  |                                                  |
|               | 점  |                                                  |
|               | 점  | 수행 활동에는 참여하였으나 보고서(수행 결과물) 작성에 참여하지 않음 (기본점수)    |
| 00000<br>(0점) | 점  |                                                  |
|               | 점  |                                                  |
|               | 점  |                                                  |
|               | 점  | 수행 활동에는 참여하였으나 보고서(수행 결과물) 작성에 참여하지 않음 (기본점수)    |
| 점             |    | 기본 점수                                            |
| 점             |    | 백지 활동지, 자발적 미참여 학생, 장기 미인정 결석 학생 (기본점수의 -1점을 부여) |

## 7 정의적 능력 평가

- 교과목의 영역 특성에 따라 내용 체계에 제시된 '가치·태도' 범주의 내용 요소가 성취기준에서 명시적으로 드러나지 않더라도, 교육과정 취지를 살려 영역 내 성취기준들에서 '가치·태도' 범주를 반영할 필요가 있음
- 정의적 능력 평가 작성은 1.2026학년도 중등 학생평가 및 학업성적관리 이해하기 자료의 '예시. 학기 단위 평가계획서 작성하기(고등학교) 5.정의적 능력 평가'를 참고해 주세요.
- 25학년도 새로운 양식입니다.

| 정의적 능력 평가<br>평가 요소 | 관련 성취기준 및 평가 방법 |       |       |
|--------------------|-----------------|-------|-------|
|                    | 성취기준            | 평가 방법 | 평가 내용 |
|                    |                 |       |       |
|                    |                 |       |       |
|                    |                 |       |       |

## 8 수행평가 미응시자(결시자) 및 학적 변동자 성적 처리 기준

- 가. 결시생에게 가능한 재평가의 기회를 주어 수행평가를 실시한다.
- 나. 수행평가에 응시할 수 없는 장기 질병 결시생의 경우 본교 학업성적관리규정에 따라 처리한다.
- 다. 직업 위탁교육 혹은 대안 위탁교육 학생의 경우, 매달 학교에 등교하기로 정해진 날에 수행평가를 실시한다.
- 라. 전입생의 경우, 전 재적교에서 송부된 점수를 근거로 수행평가 점수를 인정한다. (단, 송부된 점수가 없을 경우 추가로 평가 기회를 제공하고 취득한 점수를 인정한다.)
- 마. 기타 학적 변동자의 경우 본교 학업성적관리규정에 따라 처리한다.

## 9 평가 유의사항

가. 정기시험

- (1) 정기시험은 학생들의 성취 정도를 정확하게 파악할 수 있는 문항의 형태로 개발한다.
- (2) 정기시험 문항 검토시 평가 오류를 예방하고 평가의 타당도 및 신뢰도를 높여 학생의 교과별 성취 기준 도달도를 확인한다.
- (3) 정기시험 결시생의 성적처리는 본교 학업성적관리규정을 따른다.
- (4) 정기시험 문항 및 채점 결과에 대한 이의 신청 접수 처리는 본교 학업성적관리규정을 따른다.
- (5) 정기시험 문항 오류 발생시 본교 학업성적관리규정을 따른다.

나. 수행평가

- (1) 신체 장애 학생 및 장기 질병 결석자의 수행평가는 본교 학업성적관리규정에 따라 학생이 불이익을 당하지 않도록 처리한다.
- (2) 수행평가 문항 및 채점 결과에 대한 이의 신청 접수 처리는 본교 학업성적관리규정을 따른다.
- (3) 학생의 성적 처리가 이루어지면 수행평가 결과물은 본교 학업성적관리규정에 의거하여 폐기한다.
- (4) **수행평가에서 AI 활용 시 유의사항(수행평가에서 AI를 활용할 경우 (4) 항목을 넣어주세요)**
  - AI 입력창에 본인이나 타인의 학번, 이름, 학교명 등 개인정보를 입력해서는 안됨
  - AI 활용 시에는 수행평가 과제 활동지의 서식에 맞게 활용 과정을 표기해야 함
  - AI 생성물을 출처 표기없이 그대로 제출하거나, 결과물의 내용을 묻는 교사의 질의에 적절한 답변을 하지 못하는 경우, 해당 내용은 채점에서 제외될 수 있음.

다. 그 밖의 사항이 발생할 경우 교과협의회를 열어 결정한다.

## 10 평가 결과 분석 및 활용

가. 평가 결과 분석

- (1) 평가 결과를 누가 기록하여 개인별 성장 수준을 파악하는 자료로 활용한다.
- (2) 평가 결과를 성취 수준으로 제시하여 학생들이 자신의 성취 정도를 이해하는 자료로 활용한다.
- (3) 평가 결과를 통해 학습자의 성취 수준 이외에 교수·학습에 영향을 미치는 여러 요인을 분석하여 학습자, 교사, 학부모, 교육 관련자에게 제공한다.

나. 피드백 및 기록

- (1) 평가를 통해 나타난 학생들의 오개념, 미성취수준 등을 피드백할 수 있는 과정을 가지도록 한다.
- (2) 평가 결과는 학습자의 성취 수준을 판단하고, 교수·학습 내용 및 방법을 개선하는 자료로 활용한다.
- (3) 평가 결과는 학습자의 성취 수준, 00능력의 발달 정도를 판단하고, 교수·학습 방법, 교수·학습 자료,

평가 도구를 개선하는 데 활용한다.

나.(3)의 00능력 내용을 과목별로 수정해서 기록해 주세요.